DB2605 - 关系规范化设计（01班）（三）（参考答案）

三、设有某长途货运公司的车辆出行管理关系 T(车辆车牌号, 司机工号, 出发时间, 返回时间, 里程数), 其中：

① 车牌号、工号分别是车辆、司机的码；出发时间和返回时间的数据类型是时间戳。

② 司机和车辆之间的驾驶关系不固定；每辆车每次出行允许安排多名司机，在出行途中不会改变一辆车上的司机安排。

1. 请写出该关系上的极小函数依赖集。（不需要写过程）
2. 该关系最高能够满足到第几范式？请简单说明理由。

答：用tno、dno、sdate、edate、kms分别表示车牌号、司机工号、出发时间、返回时间和里程数

1. 该关系上的极小函数依赖集如下：

{ (tno,sdate)→(edate,kms), (tno,edate)→sdate, (dno,sdate)→tno, (dno,edate)→tno }

或

{ (tno,sdate)→edate, (tno,edate)→(sdate,kms), (dno,sdate)→tno, (dno,edate)→tno }

2. 答：最高可以满足3NF，理由如下：
   - 该关系有两个候选码：(dno, sdate)和(dno, edate)，主属性集为 { dno, sdate, edate }，非主属性集为 { tno }
   - 不存在非主属性对码的部分函数依赖与传递函数依赖，所以该关系满足3NF
   - 存在不满足BCNF的函数依赖，如 (tno,sdate)→edate，在左边决定因素中不含关系的码，所以该关系不满足BCNF。

DB2605 - 关系规范化设计（01班）（三）函数依赖发现 1

关系 T(车牌号tno, 司机工号dno, 出发时间sdate, 返回时间edate, 里程数kms)

① 车牌号、工号分别是车辆、司机的码；出发时间和返回时间的数据类型是时间戳。

② 司机和车辆之间的驾驶关系不固定；每辆车每次出行允许安排多名司机，在出行途中不会改变一辆车上的司机安排。

1. 请写出该关系上的极小函数依赖集。

- 情况1（由单个属性组成的决定因素）

车牌号	多：多	工号
车牌号	多：多	出发时间
车牌号	多：多	返回时间
车牌号	多：多	里程数
返回时间	多：多	里程数

工号	多：多	出发时间
工号	多：多	返回时间
工号	多：多	里程数
出发时间	多：多	返回时间
出发时间	多：多	里程数

- 所以，不存在以单个属性作为决定因素的函数依赖

DB2605 - 关系规范化设计（01班）（三）函数依赖发现 2

关系 T(车牌号tno, 司机工号dno, 出发时间sdate, 返回时间edate, 里程数kms)

① 车牌号、工号分别是车辆、司机的码；出发时间和返回时间的数据类型是时间戳。

② 司机和车辆之间的驾驶关系不固定；每辆车每次出行允许安排多名司机，在出行途中不会改变一辆车上的司机安排。

➢ 情况2（由两个属性组成的决定因素）

(tno, sdate)	多：一	edate
(tno, sdate)	多：多	dno
(tno, sdate)	多：一	kms
(tno, edate)	多：一	sdate
(tno, edate)	多：多	dno
(tno, edate)	多：一	kms
(tno, dno)	多：多	sdate
(tno, dno)	多：多	edate
(tno, dno)	多：多	kms
(tno, kms)	多：多	sdate
(tno, kms)	多：多	edate
(tno, kms)	多：多	dno
(dno, kms)	多：多	tno
(dno, kms)	多：多	sdate
(dno, kms)	多：多	edate

(sdate, edate)	多：多	tno
(sdate, edate)	多：多	dno
(sdate, edate)	多：多	kms
(sdate, dno)	多：一	tno
(sdate, dno)	多：一	edate
(sdate, dno)	多：一	kms
(edate, dno)	多：一	tno
(edate, dno)	多：一	sdate
(edate, dno)	多：一	kms
(sdate, kms)	多：多	tno
(sdate, kms)	多：多	dno
(sdate, kms)	多：多	edate
(edate, kms)	多：多	tno
(edate, kms)	多：多	dno
(edate, kms)	多：多	sdate

DB2605 - 关系规范化设计（01班） （三）函数依赖发现 3

- 情况2（cont.）

(tno, sdate)	多：一	edate
(tno, sdate)	多：多	dno
(tno, sdate)	多：一	kms
(tno, edate)	多：一	sdate
(tno, edate)	多：多	dno
(tno, edate)	多：一	kms
(tno, dno)	多：多	sdate
(tno, dno)	多：多	edate
(tno, dno)	多：多	kms
(tno, kms)	多：多	sdate
(tno, kms)	多：多	edate
(tno, kms)	多：多	dno
(dno, kms)	多：多	tno
(dno, kms)	多：多	sdate
(dno, kms)	多：多	edate

(sdate, edate)	多：多	tno
(sdate, edate)	多：多	dno
(sdate, edate)	多：多	kms
(sdate, dno)	多：一	tno
(sdate, dno)	多：一	edate
(sdate, dno)	多：一	kms
(edate, dno)	多：一	tno
(edate, dno)	多：一	sdate
(edate, dno)	多：一	kms
(sdate, kms)	多：多	tno
(sdate, kms)	多：多	dno
(sdate, kms)	多：多	edate
(edate, kms)	多：多	tno
(edate, kms)	多：多	dno
(edate, kms)	多：多	sdate

- 发现函数依赖：

$(tno, sdate) \rightarrow (edate, kms)$

$(tno, edate) \rightarrow (sdate, kms)$

$(dno, sdate) \rightarrow (tno, edate, kms)$

$(dno, edate) \rightarrow (tno, sdate, kms)$

DB2605 - 关系规范化设计（01班）（三）函数依赖发现 4

关系 T(车牌号tno, 司机工号dno, 出发时间sdate, 返回时间edate, 里程数kms)

① 车牌号、工号分别是车辆、司机的码；出发时间和返回时间的数据类型是时间戳。

② 司机和车辆之间的驾驶关系不固定；每辆车每次出行允许安排多名司机，在出行途中不会改变一辆车上的司机安排。

➢ 情况3（由三个属性组成的决定因素）

(tno, dno, sdate)	多：一	edate
(tno, dno, sdate)	多：一	kms
(tno, dno, edate)	多：一	sdate
(tno, dno, edate)	多：一	kms
(tno, dno, kms)	多：多	sdate
(tno, dno, kms)	多：多	edate
(tno, sdate, edate)	多：多	dno
(tno, sdate, edate)	多：一	kms
(tno, sdate, kms)	多：多	dno
(tno, sdate, kms)	多：一	edate
(tno, edate, kms)	多：多	dno
(tno, edate, kms)	多：一	sdate

(dno, sdate, edate)	多：一	tno
(dno, sdate, edate)	多：一	kms
(dno, sdate, kms)	多：一	tno
(dno, sdate, kms)	多：一	edate
(dno, edate, kms)	多：一	tno
(dno, edate, kms)	多：一	sdate
(sdate, edate, kms)	多：多	tno
(sdate, edate, kms)	多：多	dno

DB2605 - 关系规范化设计（01班）（三）函数依赖发现 5

- 已经发现的函数依赖：

  $(tno, sdate) \rightarrow (edate, kms)$　　$(dno, sdate) \rightarrow (tno, edate, kms)$

  $(tno, edate) \rightarrow (sdate, kms)$　　$(dno, edate) \rightarrow (tno, sdate, kms)$

- 情况3（cont.）

(tno, dno, sdate)	多：一	edate
(tno, dno, sdate)	多：一	kms
(tno, dno, edate)	多：一	sdate
(tno, dno, edate)	多：一	kms
(tno, dno, kms)	多：多	sdate
(tno, dno, kms)	多：多	edate
(tno, sdate, edate)	多：多	dno
(tno, sdate, edate)	多：一	kms
(tno, sdate, kms)	多：多	dno
(tno, sdate, kms)	多：一	edate
(tno, edate, kms)	多：多	dno
(tno, edate, kms)	多：一	sdate

(dno, sdate, edate)	多：一	tno
(dno, sdate, edate)	多：一	kms
(dno, sdate, kms)	多：一	tno
(dno, sdate, kms)	多：一	edate
(dno, edate, kms)	多：一	tno
(dno, edate, kms)	多：一	sdate
(sdate, edate, kms)	多：多	tno
(sdate, edate, kms)	多：多	dno

- 经观察可以发现，在情况3中虽然又可以找到许多函数依赖，但都是部分函数依赖，都是可以从前面已经发现的函数依赖中推导得到
- 因此，不需要添加新的函数依赖

DB2605 - 关系规范化设计（01班）（三）函数依赖发现 6

- 已经发现的函数依赖：

  $(tno, sdate) \rightarrow (edate, kms)$　　$(dno, sdate) \rightarrow (tno, edate, kms)$

  $(tno, edate) \rightarrow (sdate, kms)$　　$(dno, edate) \rightarrow (tno, sdate, kms)$

- 情况4（由四个属性组成的决定因素）

(tno, dno, sdate, edate)	多：一	kms
(tno, dno, sdate, kms)	多：一	edate
(tno, dno, edate, kms)	多：一	sdate
(tno, sdate, edate, kms)	多：一	dno
(dno, sdate, edate, kms)	多：一	tno

- 虽然又可以找到5个函数依赖，但也都是部分函数依赖，而且都可以从已经发现的函数依赖中推导得到
- 因此，不需要再添加新的函数依赖，函数依赖的发现到此结束。
- 接下来，检查上述的函数依赖集是不是极小函数依赖集（检查是否存在冗余的函数依赖）。

DB2605 - 关系规范化设计（01班）（三）极小函数依赖集计算 1

- 已发现的函数依赖：

① $(tno, sdate) \rightarrow edate$
② $(dno, sdate) \rightarrow edate$
③ $(tno, edate) \rightarrow sdate$
④ $(dno, edate) \rightarrow sdate$
⑤ $(dno, sdate) \rightarrow tno$
⑥ $(dno, edate) \rightarrow tno$
⑦ $(tno, sdate) \rightarrow kms$
⑧ $(tno, edate) \rightarrow kms$
⑨ $(dno, sdate) \rightarrow kms$
⑩ $(dno, edate) \rightarrow kms$

- 在找到的这10个函数依赖中：
  - 它们都是完全函数依赖
  - 根据前面的经验，
    - 在①和②之间可能存在冗余函数依赖
    - 在③和④之间可能存在冗余函数依赖
    - 在⑤和⑥之间可能存在冗余函数依赖
    - 在⑦⑧⑨⑩之间可能存在冗余函数依赖

DB2605 - 关系规范化设计（01班）（三）极小函数依赖集计算 2

① $(tno, sdate) \rightarrow edate$
② $(dno, sdate) \rightarrow edate$
③ $(tno, edate) \rightarrow sdate$
④ $(dno, edate) \rightarrow sdate$
⑤ $(dno, sdate) \rightarrow tno$
⑥ $(dno, edate) \rightarrow tno$
⑦ $(tno, sdate) \rightarrow kms$
⑧ $(tno, edate) \rightarrow kms$
⑨ $(dno, sdate) \rightarrow kms$
⑩ $(dno, edate) \rightarrow kms$

（1）检查：在①和②之间是否存在冗余函数依赖

- 删去函数依赖①，得到如下的函数依赖集F

② $(dno, sdate) \rightarrow edate$
③ $(tno, edate) \rightarrow sdate$
④ $(dno, edate) \rightarrow sdate$
⑤ $(dno, sdate) \rightarrow tno$
⑥ $(dno, edate) \rightarrow tno$
⑦ $(tno, sdate) \rightarrow kms$
⑧ $(tno, edate) \rightarrow kms$
⑨ $(dno, sdate) \rightarrow kms$
⑩ $(dno, edate) \rightarrow kms$

- 计算$(tno, sdate)_F^+ = \{tno, sdate, kms\}$，结果中没有属性edate
- 所以，函数依赖①不是冗余函数依赖

DB2605 - 关系规范化设计（01班）（三）极小函数依赖集计算 3

① $(tno, sdate) \rightarrow edate$
② $(dno, sdate) \rightarrow edate$
③ $(tno, edate) \rightarrow sdate$
④ $(dno, edate) \rightarrow sdate$
⑤ $(dno, sdate) \rightarrow tno$
⑥ $(dno, edate) \rightarrow tno$
⑦ $(tno, sdate) \rightarrow kms$
⑧ $(tno, edate) \rightarrow kms$
⑨ $(dno, sdate) \rightarrow kms$
⑩ $(dno, edate) \rightarrow kms$

（1）检查：在①和②之间是否存在冗余函数依赖

- (cont.) 再检查删去函数依赖②，得到如下的函数依赖集F

① $(tno, sdate) \rightarrow edate$
③ $(tno, edate) \rightarrow sdate$
④ $(dno, edate) \rightarrow sdate$
⑤ $(dno, sdate) \rightarrow tno$
⑥ $(dno, edate) \rightarrow tno$
⑦ $(tno, sdate) \rightarrow kms$
⑧ $(tno, edate) \rightarrow kms$
⑨ $(dno, sdate) \rightarrow kms$
⑩ $(dno, edate) \rightarrow kms$

- 计算$(dno, sdate)_F^+ = \{dno, sdate, tno, kms, edate\}$，结果中有属性edate
- 所以，F 蕴涵着函数依赖②，所以在原函数依赖集中，②是冗余的函数依赖
- 所以，用新函数依赖集 F 代替原函数依赖集，继续后续冗余函数依赖的检查与消除

DB2605 - 关系规范化设计（01班）（三）极小函数依赖集计算 4

① $(tno, sdate) \rightarrow edate$

③ $(tno, edate) \rightarrow sdate$

④ $(dno, edate) \rightarrow sdate$

⑤ $(dno, sdate) \rightarrow tno$

⑥ $(dno, edate) \rightarrow tno$

⑦ $(tno, sdate) \rightarrow kms$

⑧ $(tno, edate) \rightarrow kms$

⑨ $(dno, sdate) \rightarrow kms$

⑩ $(dno, edate) \rightarrow kms$

（2）检查：在③和④之间是否存在冗余函数依赖

- 删去函数依赖③，得到如下的新函数依赖集 F

① $(tno, sdate) \rightarrow edate$

④ $(dno, edate) \rightarrow sdate$

⑤ $(dno, sdate) \rightarrow tno$

⑥ $(dno, edate) \rightarrow tno$

⑦ $(tno, sdate) \rightarrow kms$

⑧ $(tno, edate) \rightarrow kms$

⑨ $(dno, sdate) \rightarrow kms$

⑩ $(dno, edate) \rightarrow kms$

- 计算$(tno, edate)_F^+ = \{tno, edate, kms\}$，结果中没有属性sdate
- 所以，函数依赖③不是冗余函数依赖

DB2605 - 关系规范化设计（01班）（三）极小函数依赖集计算 5

① $(tno, sdate) \rightarrow edate$

③ $(tno, edate) \rightarrow sdate$

④ $(dno, edate) \rightarrow sdate$

⑤ $(dno, sdate) \rightarrow tno$

⑥ $(dno, edate) \rightarrow tno$

⑦ $(tno, sdate) \rightarrow kms$

⑧ $(tno, edate) \rightarrow kms$

⑨ $(dno, sdate) \rightarrow kms$

⑩ $(dno, edate) \rightarrow kms$

（2）检查：在③和④之间是否存在冗余函数依赖

- (cont.) 再检查删去函数依赖④，得到如下的新函数依赖集 *F*

① $(tno, sdate) \rightarrow edate$

③ $(tno, edate) \rightarrow sdate$

⑤ $(dno, sdate) \rightarrow tno$

⑥ $(dno, edate) \rightarrow tno$

⑦ $(tno, sdate) \rightarrow kms$

⑧ $(tno, edate) \rightarrow kms$

⑨ $(dno, sdate) \rightarrow kms$

⑩ $(dno, edate) \rightarrow kms$

- 计算$(dno, edate)_F^+ = \{dno, edate, tno, kms, sdate\}$，结果中有属性sdate
- 所以，*F* 蕴涵着函数依赖④，所以在原函数依赖集中，④是冗余的函数依赖
- 所以，用新函数依赖集 *F* 代替原函数依赖集，继续后续冗余函数依赖的检查与消除

DB2605 - 关系规范化设计（01班）（三）极小函数依赖集计算 6

① $(tno, sdate) \rightarrow edate$

③ $(tno, edate) \rightarrow sdate$

⑤ $(dno, sdate) \rightarrow tno$

⑥ $(dno, edate) \rightarrow tno$

⑦ $(tno, sdate) \rightarrow kms$

⑧ $(tno, edate) \rightarrow kms$

⑨ $(dno, sdate) \rightarrow kms$

⑩ $(dno, edate) \rightarrow kms$

（3）检查：在⑤和⑥之间是否存在冗余函数依赖

- 删去函数依赖⑤，得到如下的新函数依赖集 F

① $(tno, sdate) \rightarrow edate$

③ $(tno, edate) \rightarrow sdate$

⑥ $(dno, edate) \rightarrow tno$

⑦ $(tno, sdate) \rightarrow kms$

⑧ $(tno, edate) \rightarrow kms$

⑨ $(dno, sdate) \rightarrow kms$

⑩ $(dno, edate) \rightarrow kms$

- 计算$(dno, sdate)_F^+ = \{dno, sdate, kms\}$，结果中没有属性 tno
- 所以，函数依赖⑤不是冗余函数依赖

DB2605 - 关系规范化设计（01班）（三）极小函数依赖集计算 7

① $(tno, sdate) \rightarrow edate$

③ $(tno, edate) \rightarrow sdate$

⑤ $(dno, sdate) \rightarrow tno$

⑥ $(dno, edate) \rightarrow tno$

⑦ $(tno, sdate) \rightarrow kms$

⑧ $(tno, edate) \rightarrow kms$

⑨ $(dno, sdate) \rightarrow kms$

⑩ $(dno, edate) \rightarrow kms$

（3）检查：在⑤和⑥之间是否存在冗余函数依赖

- (cont.) 再检查删去函数依赖⑥，得到如下的新函数依赖集 *F*

① $(tno, sdate) \rightarrow edate$

③ $(tno, edate) \rightarrow sdate$

⑤ $(dno, sdate) \rightarrow tno$

⑦ $(tno, sdate) \rightarrow kms$

⑧ $(tno, edate) \rightarrow kms$

⑨ $(dno, sdate) \rightarrow kms$

⑩ $(dno, edate) \rightarrow kms$

- 计算$(dno, edate)_F^+ = \{dno, edate, kms\}$，结果中没有属性 tno
- 所以，函数依赖⑥也不是冗余函数依赖

DB2605 - 关系规范化设计（01班）（三）极小函数依赖集计算 8

① $(tno, sdate) \rightarrow edate$

③ $(tno, edate) \rightarrow sdate$

⑤ $(dno, sdate) \rightarrow tno$

⑥ $(dno, edate) \rightarrow tno$

⑦ $(tno, sdate) \rightarrow kms$

⑧ $(tno, edate) \rightarrow kms$

⑨ $(dno, sdate) \rightarrow kms$

⑩ $(dno, edate) \rightarrow kms$

（4）检查：在⑦⑧⑨⑩之间是否存在冗余函数依赖

- 删去函数依赖⑦，得到如下的新函数依赖集 F

① $(tno, sdate) \rightarrow edate$

③ $(tno, edate) \rightarrow sdate$

⑤ $(dno, sdate) \rightarrow tno$

⑥ $(dno, edate) \rightarrow tno$

⑧ $(tno, edate) \rightarrow kms$

⑨ $(dno, sdate) \rightarrow kms$

⑩ $(dno, edate) \rightarrow kms$

- 计算 $(tno, sdate)_F^+ = \{tno, sdate, edate, kms\}$，结果中有属性 kms
- 所以，函数依赖⑦是冗余函数依赖，可以被删去

DB2605 - 关系规范化设计（01班）（三）极小函数依赖集计算 9

① $(tno, sdate) \rightarrow edate$

③ $(tno, edate) \rightarrow sdate$

⑤ $(dno, sdate) \rightarrow tno$

⑥ $(dno, edate) \rightarrow tno$

⑧ $(tno, edate) \rightarrow kms$

⑨ $(dno, sdate) \rightarrow kms$

⑩ $(dno, edate) \rightarrow kms$

（4）检查：在⑦⑧⑨⑩之间是否存在冗余函数依赖

- 再考虑删去函数依赖⑧，得到如下的新函数依赖集 F

① $(tno, sdate) \rightarrow edate$

③ $(tno, edate) \rightarrow sdate$

⑤ $(dno, sdate) \rightarrow tno$

⑥ $(dno, edate) \rightarrow tno$

⑨ $(dno, sdate) \rightarrow kms$

⑩ $(dno, edate) \rightarrow kms$

- 计算 $(tno, edate)_F^+ = \{tno, edate, sdate\}$，结果中没有属性 kms
- 所以，现在的函数依赖⑧不是冗余函数依赖
- 事实上，⑦和⑧是互为冗余，只需要保留其中的一个

DB2605 - 关系规范化设计（01班）（三）极小函数依赖集计算 10

① $(tno, sdate) \rightarrow edate$

③ $(tno, edate) \rightarrow sdate$

⑤ $(dno, sdate) \rightarrow tno$

⑥ $(dno, edate) \rightarrow tno$

⑧ $(tno, edate) \rightarrow kms$

⑨ $(dno, sdate) \rightarrow kms$

⑩ $(dno, edate) \rightarrow kms$

（4）检查：在⑦⑧⑨⑩之间是否存在冗余函数依赖

- 再考虑删去函数依赖⑨，得到如下的新函数依赖集 F

① $(tno, sdate) \rightarrow edate$

③ $(tno, edate) \rightarrow sdate$

⑤ $(dno, sdate) \rightarrow tno$

⑥ $(dno, edate) \rightarrow tno$

⑧ $(tno, edate) \rightarrow kms$

⑩ $(dno, edate) \rightarrow kms$

- 计算$(dno, sdate)_F^+ = \{dno, sdate, tno, edate, kms\}$，结果中有属性 kms
- 所以，函数依赖⑨是冗余函数依赖，可以被删去

DB2605 - 关系规范化设计（01班）（三）极小函数依赖集计算 11

① $(tno, sdate) \rightarrow edate$

③ $(tno, edate) \rightarrow sdate$

⑤ $(dno, sdate) \rightarrow tno$

⑥ $(dno, edate) \rightarrow tno$

⑧ $(tno, edate) \rightarrow kms$

⑩ $(dno, edate) \rightarrow kms$

（4）检查：在⑦⑧⑨⑩之间是否存在冗余函数依赖

- 再考虑删去函数依赖⑩，得到如下的新函数依赖集 F

① $(tno, sdate) \rightarrow edate$

③ $(tno, edate) \rightarrow sdate$

⑤ $(dno, sdate) \rightarrow tno$

⑥ $(dno, edate) \rightarrow tno$

⑧ $(tno, edate) \rightarrow kms$

- 计算$(dno, edate)_F^+ = \{dno, edate, tno, kms\}$，结果中有属性 kms
- 所以，函数依赖⑩也是冗余函数依赖，可以被删去

DB2605 - 关系规范化设计（01班）（三）极小函数依赖集计算 12

- 综上所述，我们得到如下的极小函数依赖集：

① $(tno, sdate) \rightarrow edate$
③ $(tno, edate) \rightarrow sdate$
⑤ $(dno, sdate) \rightarrow tno$
⑥ $(dno, edate) \rightarrow tno$
⑧ $(tno, edate) \rightarrow kms$

合并后的最终计算结果如下：

$(tno, sdate) \rightarrow edate$
$(tno, edate) \rightarrow (sdate, kms)$
$(dno, sdate) \rightarrow tno$
$(dno, edate) \rightarrow tno$

如果前面删除的是函数依赖⑧而保留函数依赖⑦，得到另一个计算结果如下：

$(tno, sdate) \rightarrow (edate, kms)$
$(tno, edate) \rightarrow sdate$
$(dno, sdate) \rightarrow tno$
$(dno, edate) \rightarrow tno$